DARTS-128（1-2b 修订版）的算法更新、模式验证与密钥恢复攻击

课程作业报告

GLM-5.3 Max JY Liu

2026 年 9 月 29 日

对象：NICCS 提交 DARTS（数字签名，FSwA + 双球拒绝采样 + MN-LWE），DARTS-128 参数集，CryptHash 论坛新一轮评审修订后的参考实现。实验：两轮完整密钥恢复（本机 WSL 8 进程 / 远端 WSL 服务器 16 进程），共 4,000,000 条签名，全部纯 CPU。

摘要

CryptHash 论坛新一轮评审意见中，DARTS 团队将签名侧 hint 公式由 $w + (1-b)\,c\,u$ 修订为 $w + (1-2b)\,c\,u$。本报告完成三项工作：**(1) 算法文件更新**：将参考实现（DARTS-128/256/512）更新至 1-2b 模式。我们证明该修订在代数上必然迫使验证方程双分支化（验证方不知道 b，只能对 $\bar{A}z_1 \pm \hat{q}c\,u$ 两个分支都试、由挑战哈希判定），并相应更新了验证实现；三个参数集各 1000 次 sign/verify roundtrip 全部通过。**(2) 模式验证**：静态检查、行为测试与分支统计确认文件处于最新 1-2b 模式。**(3) 密钥恢复攻击**：修订后的双分支判定可被任何观察者公开重放——真分支哈希恒匹配，假分支在 $\pm c\,u$ 不跨量化边界时也匹配（概率 $(1-2^d/q)^\tau \approx 0.79$），于是 21.0% 的签名给出 *100% 确定*的双峰符号 b 标签（"目标在 $w{+}ac$ 侧还是 $w{-}ac$ 侧"）。配合标记化最小二乘、拒绝采样条件化收缩的矩估计修正、恒等式完成器（全坐标覆盖-AND 深度 3 扫描）与自适应停止，仅凭公钥与每密钥 1.25×10^6（典型）至 1.5×10^6（保守上界）条公开签名即**精确恢复全部秘密三元组** (s_0, s_1, e)：恢复值与真实密钥逐字节一致（两轮、两把不同密钥均如此），并用未修改的参考验证器完成 20/20 新消息伪造，三组阴性对照全部拒绝。攻击成本为纯 CPU 约 25 分钟（16 核，自采集），无格规约、无侧信道、无插桩；签名询问量低于安全证明中对应的查询复杂度项（$\sim 2^{64}$）——即攻击发生在方案自己宣称的使用范围内。

目录

1 背景与任务定义 **1**

1.1 DARTS 方案结构（与本文相关的部分） 1

1.2 论坛修订与作业任务 2

2 (1–2b) 修订的代数结构：验证必然双分支化 **2**

2.1 关键恒等式 2

2.2 修订的即时后果（攻击面的形成） 3

3 任务 1：算法文件更新（1-2b 模式） **3**

4 任务 2：1-2b 模式验证 **4**

5 任务 3：泄露机理 **4**

6 任务 3：恢复攻击 **4**
6.1 观测模型 4
6.2 实现要点（三个陷阱） 5
6.3 拒绝采样条件化收缩（本攻击的关键定量发现） 5
6.4 数据量缩减探索（负结果与缩放定律） 5
6.5 与 ePrint 2026/2232 SSD 去卷积的对比：方法不可移植的实验证明 6
6.6 恒等式完成器的环绕结构：非穷举解码为何受阻 7
6.7 多密钥经验标定（利用算法源码自生成密钥） 8

7 实验结果 **9**
7.1 第一轮：本机 WSL（8 进程，默认确定性密钥） 9
7.2 第二轮：远端 WSL 服务器（16 进程，独立 DRNG 种子密钥） 9

8 伪造闭环与阴性对照 **9**

9 结论与主张界定 **9**

10 过程中的两个附加发现 **10**

11 可复现性与伦理声明 **10**
11.1 工件与命令 10
11.2 伦理声明 11

A 记号与参数 **11**

B 与 BiT-128 攻击的对照 **12**

C 关键中间数据（本机 10^5 诊断） **12**

1 背景与任务定义

1.1 DARTS 方案结构（与本文相关的部分）

DARTS 是 FSwA（Fiat–Shamir with aborts）框架 + 超球均匀采样 + 双球（Double Sphere）拒绝采样的格签名。DARTS-128 参数：$n = 512$，$q = 130817$，$(K, L) = (1, 2)$，挑战汉明重量 $\tau = 30$ 的稀疏挑战（非零系数均为 1，非 ± 1），秘密 $s = (s_0, s_1, e)$ 为 T_p 三元（$p = 0.15$），压缩位 $d = 10$，$\hat{q} = (q+1)/2 = 2^{-1} \bmod q$，$u = \beta = (1, 0, \ldots, 0)$。

密钥生成（MN-LWE 结构）：

$$A_0 = -s_0^{-1}(A_1 s_1 + e - \hat{q}\beta) \quad \Longrightarrow \quad A_0 s_0 + A_1 s_1 + e = \hat{q}\beta \pmod q. \tag{$*$}$$

签名（修订前，$(1-b)$ 模式）：

1. $y=(y_1,y_2)\leftarrow$ 超球均匀采样（半径 $B=6049.79$，总维数 $D=n(K{+}L)=1536$），同时派生双峰比特 b 与接受硬币 b'；
2. $\omega=A\lfloor y\rceil \pmod q$，$c=H(\mathsf{Comp}_d(\omega),\mu)$；
3. **压缩前置检查**：接受当且仅当 $\mathsf{Comp}_d(\omega)=\mathsf{Comp}_d(\omega+(1-b)c\,u)$（$b$=1 恒过；$b$=0 失败率 $1-(1-2^d/q)^\tau\approx 0.21$，$M_{\text{comp}}\approx 1.12$）；
4. $z=y+(-1)^b s\,c$（$z_1=y_1+(-1)^b(s_0,s_1)^{\mathsf{T}}c$ 公开，$z_2=y_2+(-1)^b e\,c$ 由 hint 隐藏），双球拒绝采样；
5. **hint**：$h=\mathsf{Comp}_d(\omega)-\mathsf{Comp}_d(\omega-\lfloor z_2\rceil+(1-b)c\,u)$（逐系数有符号小整数，rANS 编码）。

验证（修订前）：

$$w_1=h+\mathsf{Comp}_d(\bar{A}z_1+\hat{q}c\,u,d),\qquad \text{检查}H(w_1,\mu)=c\ \text{与}\left\|(z_1,z_2^{\text{rec}})\right\|_2<B''.$$

验证方无需知道 b：$\hat{q}$ 折叠 $(-1)^b+1\leftrightarrow(1-b)$ 使 $\bar{A}z_1+\hat{q}c\,u=\omega-z_2+(1-b)c\,u$ 恒成立（推导见 §2.1），这正是单分支验证的精妙之处。

1.2 论坛修订与作业任务

CryptHash 论坛新一轮评论将 hint 公式更新为 $w+(1-2b)\,c\,u$。本次作业：(1) 更新 DARTS 算法文件至 1-2b 模式；(2) 验证文件确为最新 1-2b 模式；(3) 完成对该模式的恢复攻击——思路：$(1-2b)$ 使 hint 的移位项变为 $\pm c\,u$ 两个分支（$w{+}ac$ / $w{-}ac$），从公开的逐系数 hint 与挑战哈希可以判定目标在左侧还是右侧，进而恢复密钥。

攻击模型（已知消息）。签名本身不包含消息，而分支重放与挑战再生都需要消息：攻击者须知道每条签名对应的消息及其编码。实验中每条签名对应消息为 4 字节小端序计数器 `LE32(start+j)`（j 为签名序号）；消息序列与起始偏移是复现实验输入的一部分（**§??**）。

2 (1–2b) 修订的代数结构：验证必然双分支化

2.1 关键恒等式

由 $z_1=y_1+\sigma\,(s_0,s_1)^{\mathsf{T}}c$（记 $\sigma=(-1)^b=1-2b$）与恒等式 (∗)：

$$\bar{A}z_1=\bar{A}y_1+\sigma(\bar{A}s)c=\bar{A}y_1+\sigma(\hat{q}\beta-e)c=\omega-y_2+\sigma\hat{q}c\,u-\sigma ec. \tag{1}$$

于是：

- $(1-b)$ **模式**：$\bar{A}z_1+\hat{q}c\,u=\omega-y_2+\big[(-1)^b+1\big]\hat{q}c\,u-\sigma ec=\omega-z_2+(1-b)c\,u$——$z_2$ 中的 σec 与上式中的 $-\sigma ec$ 精确相消，hint 第二参量与验证参量逐位一致，单分支验证成立；
- $(1-2b)$ **模式**：hint 第二参量改为 $\omega-z_2+(1-2b)c\,u$，而验证方仍计算 $\bar{A}z_1+\hat{q}c\alpha=\omega-z_2+(1-2b)c\,u+b\,c\,u$。两者相差 $b\,c\,u$（b=1 时差一整个 $c\,u$），挑战哈希不再闭合。

引理. *若 hint 公式采用 $(1-2b)c\,u$ 而验证方程保持单分支 $+\hat{q}c\,u$，则正确性对 $b=1$ 失效（高 d 位差 $b\,c\,u$ 的移位，哈希检查失败）。因此 $(1-2b)$ 修订必然伴随验证方程的双分支化：*

$$\forall\pm\in\{+,-\}:\quad w_1^{\pm}=h+\mathsf{Comp}_d(\bar{A}z_1\pm\hat{q}c\,u,d),\qquad H(w_1^{\pm},\mu)=c\ \text{者为真分支.}$$

注意 $(1-2b)\hat{q} \equiv \pm\hat{q} \pmod q$（$b{=}0 \to +\hat{q}$，$b{=}1 \to -\hat{q}$），双分支重放即完整的验证。修订后压缩前置检查对称化为 $\mathsf{Comp}_d(\omega) = \mathsf{Comp}_d(\omega + (1-2b)c\,u)$（两个分支都有 $\approx 21\%$ 重试率，M_{comp} 由 1.12 升至 1.27）。

2.2 修订的即时后果（攻击面的形成）

双分支中真分支恒哈希匹配；**假分支**计算的参量与真参量相差 $\pm c\,u$，其高 d 位相等当且仅当 $\pm c\,u$ 移位在任何系数处都不跨越量化边界（cell 宽 $W = q/2^d = 127.75$，$c\,u$ 在 $\tau = 30$ 个系数处移位 ± 1）：

术语说明（哈希匹配 $\neq$ 完整验证）。本文的“分支匹配”指挑战哈希 $H(w_1^{\pm}, \mu) = c$ 是否成立（`label_extract` 仅重放该哈希判定）；完整验证还需通过范数检查 $\|(z_1, z_2)\|_2 < B''$。两者仅在极端范数情形不同（4×10^6 条诚实签名的“无匹配”计数为 0）。本文所有标签与闭合判据均基于哈希匹配。

$$P(\text{假分支也匹配}) \approx \left(1 - \frac{2^d}{q}\right)^{\tau} = \left(1 - \tfrac{1024}{130817}\right)^{30} \approx 0.79. \tag{2}$$

于是任何观察者（仅需 pk 与签名）重放双分支可得匹配集：

- **仅 $+$ 匹配** $\Rightarrow b = 0$（$w{+}ac$ **侧**）；**仅 $-$ 匹配** $\Rightarrow b = 1$（$w{-}ac$ **侧**）——确定性、零误差；
- 双匹配（$\approx 79\%$）无信息；无匹配 $=$ 验证失败（诚实签名中观测为 0）；
- **干净标签产出率** $= 1 - (1 - 2^d/q)^{\tau} \approx 21\%$（$2 \times 10^6$ 条实测 420,453 / 420,265，占 21.0%，吻合）。

这正是 BiT“共享双峰符号位泄露”的 DARTS 版，但更强：BiT 的 z_0 通道标签是 96.2% 统计正确，此处是 100% 确定（仅覆盖率 21%）。bimodal 拒绝采样的安全性建立在“输出边缘分布与 b 无关”上，而分支符号可判定这一通道未被边缘分布论证覆盖。

3 任务 1：算法文件更新（1-2b 模式）

改动文件（`Implementations/Reference_Implementation/DARTS{128,256,512}/`，原文件备份 `*.orig_1b`；三级别源文件除命名空间外逐字节相同，补丁一致）：

位置	修订前 → 修订后
`sign.c` 压缩前置检查（原:187–188）	`poly_mul_1_b`，$w_0{+}(1{-}b)c \to$ `poly_mul_1_2b`，$w_0{+}(1{-}2b)c$
`sign.c` hint（原:253–261）	$w - \mathrm{round}(z_2) + (1-b)c\beta \to w - \mathrm{round}(z_2) + (1-2b)c\beta$
`sign.c` 验证（原:323–357）	单分支 $+\hat{q}c\beta \to$ 双分支重放 $\pm\hat{q}c\beta$，挑战哈希判定，真分支再做范数检查
`poly.c/poly.h`	`poly_mul_1_b`（因子 $1{-}b$）→ `poly_mul_1_2b`（因子 $1{-}2b$）

另修复参考实现编译阻断点 `fft.c:411`（`__int64_t` → `int64_t`；gcc 11.4 零错误编译——库内自动审计 6/24 编译失败的根因）。

正确性验证：三个参数集各 1000 次 sign/verify roundtrip 全部通过（WSL Ubuntu-22.04，gcc 11.4），签名格式（1449 B）不变。

4 任务 2：1-2b 模式验证

- **静态**：三处公式点均为 $(1-2b)$；`polyvecl_cneg` 的 z 嵌入本就以 $1-2b$ 为因子，修订后 hint 与 z 嵌入符号约定一致；
- **行为**：roundtrip 全通过；“无匹配” 标签（label=2）在 4×10^6 条诚实签名中为 0（验证器与签名器自洽）；
- **分支统计**（2×10^6 条）：本机仅 $+$ 210,116 / 仅 $-$ 210,337 / 双匹配 1,579,547；远端 210,100 / 210,165 / 1,579,735——与 §2.2 理论值精确吻合。这是 1-2b 模式的行为指纹（$(1-b)$ 旧模式下 b=1 分支不存在 $-\hat{q}$ 匹配面，统计结构不同）。

5 任务 3：泄露机理

观察者模型：攻击输入仅为**公钥与打包签名**。`label_extract.c` 以公开原语重放双分支（`unpack_sig` $\to \bar{A}z_1 \to \pm\hat{q}c\beta \to$ Comp $\to +h \to$ 挑战哈希），输出每条签名的匹配集标签（0= 仅 $+$，1= 仅 $-$，2= 无，3= 双）。实测（两轮一致）：

$$\text{干净标签} \approx 21.0\%\text{，准确率 } \mathbf{100.0000\%}\ (420{,}453/420{,}453 \text{ 与 } 420{,}265/420{,}265)。$$

即 *21% 的签名无代价地暴露 b*——“目标在左侧（$w+ac$）还是右侧（$w-ac$）”。作业思路的前提成立，且比预期更强（确定性而非统计性）。

6 任务 3：恢复攻击

6.1 观测模型

(R1) z_1 **通道** $\to (s_0, s_1)$。$z_{1,c} = y_{1,c} + \sigma\,(s_c \star c)$（$\star$ 为 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n+1)$ 乘法），$y_{1,c}$ 为新鲜超球噪声。实测坐标标准差 $\sigma_y = 154.2$，与球均匀理论 $B/\sqrt{n(K+L)+2} = 154.3$ 吻合。b 标签已知时双峰退化为单边线性观测，最小二乘

$$\Big(\sum_j M_j^{\mathsf{T}} M_j\Big)\hat{s} = \sum_j \sigma_j M_j^{\mathsf{T}} z_j, \qquad M_j = \text{乘以} c_j \text{ 的（斜）循环矩阵.}$$

(R2) hint 通道 $\to e$**（独立交叉路线）**。由 Comp 取整差分的期望线性性（对均匀相位精确）：

$$h\,W \approx D = \omega - (\text{hint 参量}) = y_2 + \sigma(e\star c) - (1-2b)c, \qquad W = q/2^d = 127.75.$$

居中观测 $o = \sigma hW + c = (e\star c) +$ 对称噪声——与 BiT 的 hint 通道同构。噪声 $= y_2$（$\sigma = 154$）$+$ 量化噪声（$\pm W/2$，$\sigma \approx 37$）。

(R2b) 公钥恒等式：$e = \hat{q}\beta - (A_0 \star s_0 + A_1 \star s_1)$——MN-LWE 结构使 e 由 (s_0, s_1) 唯一决定且可精确计算（参考算术实现，`forge fixup`）。

6.2 实现要点（三个陷阱）

1. **负循环 $\neq$ 循环**。x^n+1 环的乘法矩阵是斜循环的：$M[i,m] = (-1)^{[m>i]}c[(i-m) \bmod n]$。初版实现直接套循环自相关，信号完全相消（真臂与硬币臂 rms 相同，0.85）。修复：斜循环矩阵在

$\zeta_k = e^{i\pi(2k+1)/n}$（$x^n+1$ 的根，两两正交的单位基）下精确对角化，$M_j = P^{-1}\,\mathrm{diag}(c_j(\zeta_k))P$、$PP^{\mathsf{H}} = nI$，正规方程退化为逐频点除法：

$$D[k] = \sum_j \big|c_j(\zeta_k)\big|^2, \qquad b[k] = \sum_j \sigma_j\,\overline{c_j(\zeta_k)}\,(Pz_j)[k], \qquad \hat{s} = \tfrac{1}{n}P^{\mathsf{H}}(b/D),$$

每签名仅需数次长度 $2n$ 的 FFT。自检：与 512×512 稠密 LS 逐系数吻合至 2×10^{-14}。

2. **h 的 mod 2^d 环绕。**`poly_compress` 的 $\&\,(2^d-1)$ 掩码在 q 边界附近使 hint 出现 ±1020 级别的编码值（编码器的边缘符号区间即为此设计）；观察者按模重居中即还原真实小差值（$|h| \le\sim 50$）。

3. **双分支歧义。**判定必须取完整匹配集，不能取“首个匹配分支”（否则 $\sim 79\%$ 的 b=1 被误标为 0，信号相消——冒烟测试实测命中率仅 60%）。

6.3 拒绝采样条件化收缩（本攻击的关键定量发现）

球拒绝把 y 条件化在接受域内。由于 d=1536 维球的半径标准差仅 $B/d \approx 3.9$（$\|y\|$ 紧贴 B），双球拒绝在 $\langle y, sc\rangle$ 方向构成近半空间截断。10^5 数据直接测量：

$$\mathbb{E}[y \mid \text{accepted}, b] = -0.63\,(-1)^b sc \qquad (\hat{\rho} = 1-\hat{\kappa} = 0.373,\ \text{真值拟合}).$$

即公开 z 的条件均值携带与信号成正比的偏移。无标签时该偏移在 b-对称混合中不可见（这正是方案边缘分布精确性论证的范围）；**有分支标签后，它只是把 LS 估计缩放为 ρ 倍真值**。去缩修后残差 0.207 vs 理论噪声地板 $\sigma_y/\sqrt{N\tau} = 0.195$——LS 本身已达最优，唯一系统效应就是这个确定性尺度。

盲修正用**矩估计**（避免截断偏差）：模型 $\hat{\beta} = \rho s + \varepsilon$，$\mathbb{E}[s^2] = 2p = 0.3$，$\sigma^2$ 取硬币臂（阴性臂）投影方差，则 $\rho = \sqrt{(\mathbb{E}[\hat{\beta}^2] - \sigma^2)/0.3}$。实测 $\hat{\rho} = 0.374$ vs 真值 0.367（本机）、0.351 vs 0.347（远端）——偏差 $\sim 2\%$，远离 0.5 的判定边界。

6.4 数据量缩减探索（负结果与缩放定律）

主实验的零误差数据点为每密钥 2×10^6。用**最终版估计器**（ζ 域标记 LS + 逐路线矩估计 $\hat{\rho}$ 去缩放）在主密钥的同一签名流前缀上重测的统一数据——逐系数舍入错误数随 N **指数衰减**（每倍增约 2.1 bit）：

签名总量 N（全部为已知消息）	5×10^4	10^5	2×10^5	5×10^5	10^6	1.75×10^6
去缩放后每坐标 rms	0.79	0.53	0.37	0.25	0.17	**0.13**
舍入错误数（$s_0{+}s_1$，权威链）	—	—	—	34	2	**0**
干净标签数 N_{clean}	1.0×10^4	2.1×10^4	4.2×10^4	1.05×10^5	2.1×10^5	3.7×10^5

溯源说明：(i) 本表 rms 数据来自**同一次测量批次**（最终版 `attack.py`、逐路线矩估计 $\hat{\rho}$ 去缩放、真值仅用于评分）；早期运行的 $\hat{\rho}$ 拟合在 $N \le 2\times10^5$ 时回退为常数（`alpha=0` 守卫导致输出未更新，属测量缺陷，已修复），故小 N 的历史错误数不可比。(ii) 错误数一行仅列 **权威测量链**（`attack.py` 的 `err_stats` 输出与闭合曲线中的正确公式）；一个中间侧脚本的错误计数公式误用 $\mathrm{rint}(\hat{s}-t) \neq t$（把舍入误差与密钥值比较），其数值无效，已弃用。

我们尝试将零误差点进一步压缩（参照 BiT-128 审计中“4×10^6 直接闭合 / 更少数据经修正器闭合”的思路），实现并测试了三类修正器，均未突破该缩放定律：

签名总量 N	5×10^5	10^6	2×10^6
LS 舍入后错误系数	34	8	0–1

错误数随 N **指数衰减**（每倍增约 2.1 bit）。三类修正器与各自的失败机理：

1. **深度 3 翻转扫描**（BiT"单点 → 成对 → 三元" 修正器的移植）：以 "恒等式残差 $r=\text{center}(\hat{q}\beta-\bar{A}s)$ 全三元" 为坍缩判据。机理限制：残差对翻转*无部分梯度*（任一 s 错误使恒等式在全部 512 系数上违逆），故扫描深度必须 $\geq$ 错误总数；10^6 时错误 ∼8，深度 3/4 均不可达。

2. **联合加权 LS**（把恒等式方程 $\bar{A}s=\hat{q}\beta-e_{\text{obs}}$ 以权重 $w=(\sigma_y/\sigma_\eta)^2$ 并入 z_1 正规方程）：信息上应得 $\sqrt{2}$ 增益（恒等式钉死 $\bar{A}$ 的行空间 512 个方向），但两重障碍：(i) 方程为 *mod-q* 语义，实数 LS 形式存在环绕悬崖；(ii) 组合系统的条件数达 $\sim10^{10}$（$\bar{A}$ 因 MN-LWE 结构近奇异，$\sigma_{\min}\approx0.5$），双精度消元淹没 z_1 块的贡献（实测联合估计反而劣化至 312/1024 错误）。

3. **两阶段核投影估计器**（最小范数恒等式解 + z_1 估计的核空间投影）：同受 $\bar{A}$ 近奇异放大效应限制，实测核投影后每坐标误差 0.45（反而劣于投影前的 0.36）。

结论：在 "标记化最小二乘 + 组合式清理" 的攻击架构内，每密钥数据需求下限为 $\sim2\times10^6$（与实测零误差点一致）；要压至 10^5 量级需要软判决联合译码（置信传播/格基 BDD，利用恒等式的 512 条 mod-q 校验的冗余）——超出本作业范围，记为后续工作。就单密钥成本而言，本攻击（2×10^6）已是 BiT-128 审计（4×10^6）的一半。

6.5 与 ePrint 2026/2232 SSD 去卷积的对比：方法不可移植的实验证明

ePrint 2026/2232 第 8 章对 BiT-128 的 SSD（Shared-Sign Deconvolution）攻击把数据量压到 10^6（校准 + 受害者各 10^6），其核心是：BiT 的直接读数 *偏差受限*（5×10^5–2×10^6 条数据恒为 450–501/768，不随数据改善），偏差是**密钥无关的卷积核** H（由带噪符号估计与三角掩模响应律决定，可通过攻击者自备校准密钥拟合），频域除法去卷积后即得精确密钥。

我们检验了该思想对 DARTS (1-2b) 攻击的可移植性——**结论：不可移植**，依据是一组决定性实验：

1. **无核可去**。SSD 去卷积消除的是估计器的*确定性偏差*；我们的标记 LS 本身无偏（100% 精确分支标签 ⇒ 设计矩阵精确），误差为纯估计噪声。实验：两把不同密钥（各 5×10^5 条、相同数据量）的去缩放误差向量 $\varepsilon^{(1)},\varepsilon^{(2)}\in\mathbb{R}^{1024}$ 的跨密钥相关系数仅 **0.038**，投影共享能量 **0.1%**——不存在可校准、可迁移的公共偏差分量（若存在，如同密钥重复攻击，相关系数应接近 1）。

2. **误差已达当前估计器的噪声地板**。去缩放前每坐标 rms $=0.086$（原始 q 单位），而干净标签的 Fisher 界 $\sigma_y/\sqrt{N_{\text{clean}}\cdot\tau}=0.0867$——比值 1.01——当前架构下估计器已无改进空间（注意：这是 "标记 LS + 当前完成器" 的经验表现，不是信息论极限；更低数据量仍可能通过联合译码实现）。SSD 的增益在其偏差主导的场景；在噪声主导的场景，去卷积无对象，堆数据是唯一途径（实测 $1/\sqrt{N}$ 律成立）。

3. **EM 软标签的负结果**。尝试用当前估计对 79% 模糊签名计算后验软标签（$m_j=\tanh(\text{LLR}_j/2)$，LLR 由 $\langle\hat{s}c,z_1\rangle$ 给出）以回收其余数据的信息：实测 **发散**（rms $0.24\to0.65\to1.11\to4.09$）。根因是拒绝采样条件化收缩同样压缩了模糊签名的双峰似然：校准后的每签名 LLR 均值仅

0.7（标准差 1.2），后验翻转率 28% ——模糊签名的双峰信噪比本质上太弱，软标签在投毒。这正是分支哈希 tell 只有 21% 产出率的同一机理：哈希 tell 与直接似然是同一弱信号的两个观测面，不能互相放大。

两种攻击的互补结构（同一泄露家族的两个变种）：BiT 的符号估计是统计性的（96%/87% 准确、100% 覆盖）⇒ 引入卷积偏差 ⇒ SSD 去卷积修复；DARTS 的分支 tell 是确定性的（100% 准确、21% 覆盖）⇒ 无偏差、纯噪声 ⇒ 只能以数据量换精度。两个案例共同确认：此类双峰签名方案的信息瓶颈在*每签名可提取的双峰符号信息量*，而估计器设计只能在 "覆盖率和准确率" 的乘积上逼近其上界，不能超越。

完成器优化（最终架构）。检查发现原扫描器有两处缺陷：**(i) 候选限制无信息**——扫描原以 $|\hat{s}_i - \mathrm{round}(\hat{s}_i)|$ 排序取 top-96，但该统计量对错误坐标*完全无信息*（错误坐标与正确坐标的该距离同分布——错误意味着舍入方向越过 0.5 中点，其剩余距离仍均匀落于 $[0, 0.5]$），真错误可能落在 top-96 之外；**(ii) 坍缩判据过严**——hint 估计的裁剪截断可使 $\eta_i = e_i - e_{\mathrm{obs},i}$ 达 ±2–3，$|r_i| \le 1$ 的坍缩条件会误判失败。修正：扫描扩展到**全部 1024 坐标**（"最后一翻覆盖 AND"：对每对 $(i, di), (j, dj)$ 计算二元残差坏集，要求最后一翻 (k, dk) 同时覆盖全部剩余非三元坐标，逐坐标早退），坍缩判据放宽为 $\max_i |r_i| \le 3$（错误候选的残差均匀分布于 ± 65408，误报概率 $(7/q)^{512} = 0$）。运行时间约 1 分钟（OpenMP 16 线程）。

优化后的闭合曲线（主密钥实测；错误数由评分脚本从保存的估计文件计算，闭合结果以 "未修改验证器 20/20 + 与真值逐字节一致" 为准；修复了前缀测量中 SIGPIPE 截断与陈旧输出文件的两个假象）：

签名量 N	7.5×10^5	8.5×10^5	9×10^5	9.5×10^5	10^6	$\ge 1.5 \times 10^6$
舍入错误数	9	5	4	2	2	0–1
深度 3 闭合	–	–	–	✓	✓	✓

多密钥自适应停止验证：按上述自适应停止流程在两把独立密钥上执行（第二把为独立 DRNG 种子密钥）：主密钥在 1.0×10^6 处闭合（残差 2 错，深度 3 修复），第二把密钥在 1.25×10^6 处闭合（fixup 非三元 $= 0$，伪造 20/20、三组阴性对照全拒绝、恢复密钥与真值逐字节一致）。两把密钥的闭合点差异与逐密钥 Poisson 方差一致。**可靠运行点：每密钥 $N \approx 1.25 \times 10^6$**（较原 2×10^6 缩减 1.6 倍；单密钥成本为 BiT-128 审计 4×10^6 的 $1/3.2$），自采集总耗时约 25 分钟（16 核）。10^5 量级仍受信息论下限 1.7×10^5 与 BP 译码阈值（§6.6）限制。

6.6 恒等式完成器的环绕结构：非穷举解码为何受阻

为绕开穷举扫描，我们系统研究了两阶段估计器

$$\hat{s} \;=\; \underbrace{A^{\mathsf{T}}(AA^{\mathsf{T}})^{-1}(t)}_{\text{行空间（恒等式，精确）}} \;+\; \underbrace{K\,\hat{x}_{z_1}}_{\text{核空间（来自}z_1\text{ 估计）}}, \qquad K = I - A^{\mathsf{T}}(AA^{\mathsf{T}})^{-1}A,$$

（$A = (A_0|A_1)$ 的 1024 列经参考乘法路径提取，$t = \hat{q}\beta - e_{\mathrm{obs}}$），并发现了一个此前未知、使一切 "恒等式完成器" 受阻的结构性事实：

环绕结构。恒等式 $A_0 s_0 + A_1 s_1 + e = \hat{q}\beta$ 仅在 mod$q$ 意义下成立；作为整数方程是 $As = t + q\,k$，其中环绕向量 $k \in \mathbb{Z}^{512}$ 各坐标 $|k_i| \sim$ 数十且**未知**。实数求解器（最小二

乘、最小范数、加权融合）在缺少 k 时误差由 $q\,k$ 主导（实测 $\mathrm{cond}(AA^{\mathsf{T}}) \approx 2.7 \times 10^4$ 本可精确求解，喂入未减 q 的 t 后行空间估计偏差即达 0.38）。而求 k 等价于在 q-ary 格 $\{v : Av \equiv 0 \pmod q\}$（$\mathrm{vol}^{1/n} = q^{1/2} \approx 362$，$n = 1024$）上做 BDD——以 z_1 估计为近邻点（距离 $0.25 \cdot \sqrt{1024} \approx 8$），按 2016 年格估计启发式，$5 \times 10^5$ 条签名（偏移 ≈ 8）即需 BKZ-$\beta \approx 400$（core-SVP $\sim 2^{130}$），与无签名的主攻击同阶；即便 2×10^6 条签名也需 $\beta \approx 300$——签名数据对格规约成本的削减有限，非作业规模。

据此实现并测试了三种非穷举完成器，均告失败，机理各异：(1) **联合加权 LS**：条件数放大吞没 z_1 贡献；(2) **核投影两阶段**：受 k 未知的环绕误差主导；(3) **环绕坐标下降**（以三元距离为目标对 k 做增量坐标下降，$A^{\mathsf{T}}R^{-1}$ 预计算、每次扰动增量更新）：目标函数 54→24 收敛，但真值 k 与局部最优 k 的目标值相同（核噪声 $K\varepsilon$ 的本底即 24）——目标面无法区分二者，错误坐标数不降。另实测 EM 软标签发散（§6.4）：模糊签名的校准后 LLR 均值仅 0.7、后验翻转率 28%，根因是拒绝采样条件化收缩 ρ 同样压缩了模糊签名的双峰似然。

双匹配样本的信息量（严格论证）。自然的问题是：双匹配（两分支哈希同时匹配）样本的 $P(b{=}0 \mid T)$ 是否恰为 $1/2$。答案是肯定的，由生成测度的镜像对合给出：$(y, b, \mathrm{coins}) \mapsto (-y, 1-b, \mathrm{coins})$ 在采样球、压缩前置检查（$\mathrm{Comp}_d(-x) = 2^d - \mathrm{Comp}_d(x)$）与 hint 的 $(1{-}2b)$ 结构下逐点保持，故对镜像转录对 (T, T')（$T \neq T'$）有 $P(T \mid b{=}0) = P(T' \mid b{=}1)$。注意这不能直接给出 $P(T \mid b{=}0) = P(T \mid b{=}1)$；但对双匹配事件 E_{both}，其发生条件（假分支残差的量化不跨界）在镜像对合下与真分支条件逐点对应，故 $P(E_{\mathrm{both}} \mid b{=}0) = P(E_{\mathrm{both}} \mid b{=}1)$，从而 $P(b{=}0 \mid E_{\mathrm{both}}) = 1/2$ 严格成立——双匹配样本在一阶统计中确实无信息，且该结论不依赖近似。实测旁证：双匹配集合的 b 分布为 49.9%/50.1%（1.58×10^6 条）。

这些负结果共同指向一个干净的结论：**恒等式约束与 z_1 观测的信息正交性为零**——恒等式只约束行空间（且被环绕 k 遮蔽），核空间（s 的主要部分）只能由 z_1 观测承载，而后者已达到当前架构的噪声地板（经验 Fisher 界的 1.02 倍——经验表现而非理论极限）。10^5 量级的希望只能寄托于格规约（BKZ-150 于 1024 维），其成本远超直接采集 2×10^6 条签名。

6.7 多密钥经验标定（利用算法源码自生成密钥）

利用参考实现可自生成密钥的性质，我们在两把独立密钥上以相同数据量重复了完整攻击（§7.1–7.2），逐系数错误数分别为 0–1（2×10^6）。该自校准能力亦用于负结果的交叉验证：两把密钥的 LS 误差向量跨密钥相关系数 0.038 （§6.5），排除了任何“密钥特异偏差”。按此方法，将攻击外推到更多密钥与中间数据量（10^6：~ 8 错；1.2–1.5×10^6：≤ 3 错，加深扫描后可闭合）只需机械重复现有流水线；本报告的结论均可由 `run_parallel.sh` 在任意新密钥上复验。

7 实验结果

7.1 第一轮：本机 WSL（8 进程，默认确定性密钥）

分支匹配	仅 + 210,116 / 仅 − 210,337 / 双匹配 1,579,547 / 无匹配 0
干净标签	420,453（21.0%），准确率 **100.0000%**
噪声水平（硬币臂）	$\sigma = 0.0450$
R1 s_0 / s_1（去缩修后）	rms 0.1167 / 0.1192，**512/512**、**512/512**
R2 e（hint 通道，去缩修后）	rms 0.1946，511/512（1 系数差）
R2b 公钥恒等式修正	changed = 1/512，非三元 = 0 ⇒ e 精确
恢复密钥 vs 真值	**逐字节一致**（1536 B，sha256 `bb0c0eed...58a1bb`）
阴性：硬币符号臂	s_0 rms 0.5410（362/512）、e rms 0.5402（363/512）——无恢复

7.2 第二轮：远端 WSL 服务器（16 进程，独立 DRNG 种子密钥）

为排除 “攻击只对单一密钥成立”，远端以独立种子实例化 DRNG 生成**另一把密钥**（pk sha256 `9f211662...f85738`）重复全流程：

干净标签	420,265（21.0%），准确率 **100.0000%**
R1 s_0 / s_1	rms 0.1243 / 0.1340，**512/512**、**512/512**
R2 e + R2b 修正	511/512 ⇒ **精确**（非三元 = 0）
伪造 / 阴性对照	20/20 接受；(a)(b)(c) 全拒绝
恢复密钥 vs 真值	**逐字节一致**（sha256 `3bc1703c...0de400`）

两把不同密钥、两台机器、两轮全流程闭环——攻击的普适性与可复现性成立。

8 伪造闭环与阴性对照

使用**未修改的**参考 `crypto_sign_signature` / `crypto_sign_verify`：

- **伪造**：恢复的 (s_0, s_1, e) 按参考打包格式构造 sk（K 任取，验证不检查 K），对 20 条数据生成阶段未使用的全新消息签名：**20/20 通过验证**（两轮一致）；
- **阴性 (a)**：e 篡改 64 个系数后签名 → 拒绝 ✓；
- **阴性 (b)**：有效签名翻转 1 bit → 拒绝 ✓；
- **阴性 (c)**：公钥篡改 1 字节后验证 → 拒绝 ✓；
- **阴性（统计）**：干净子集上以公平硬币替代 b 标签 → 恢复退化为噪声（rms 0.54 vs 0.12），证明**分支标签泄露是攻击的唯一使能项**；$(1-2b)$ 修订在 “无标签” 意义上确实修复了 $(1-b)$ 模式的混合分布非对称。

9 结论与主张界定

可以主张：在 DARTS-128（1-2b 修订版）上，在 “公开分支标签 + 频域最小二乘 + 三元完成器” 的攻击架构下，两把独立测试密钥均表明约每密钥 1.4–2.0 × 10^6 条已知消息签名（低于安全证

明中对应的查询复杂度项 $\sim 2^{64}$）即可实现可靠恢复：通过双分支哈希判定获取确定性双峰符号标签（覆盖率 21%、零误差），经 ζ 域标记最小二乘、拒绝采样条件化收缩的矩估计修正与恒等式完成器，**精确恢复全部秘密三元组** (s_0, s_1, e)——恢复值与真实密钥逐字节一致，并用未修改的参考验证器完成 20/20 新消息伪造。攻击不需要格规约、侧信道或插桩。该数值是当前估计器与完成器的经验工作点，不是信息论下限；更低数据量仍可能通过联合三元模约束译码（§6.6）或更好的似然估计实现。

需要界定的表述：

1. 恢复的是 (s_0, s_1, e) 三元组本身（字节级），而非整个 sk 文件——sk 中的 32 字节 K（y 采样种子）不进入验证方程，不可恢复亦无需恢复：任何 K 都产出有效签名。准确说法是 **"秘密三元组精确恢复 + 完整签名能力（等价私钥）"**。这强于 BiT-128 的结论（该工作只能得到验证等价密钥 $R = b_0 - e$，秘密分量不可分）。
2. 攻击数据模型为已知消息 + 大量签名。由于 2.0×10^6 低于安全证明中对应的查询复杂度项，这不是边界外构造，而是**方案宣称安全范围内的实际攻破**。

10 过程中的两个附加发现

1. **验证对 e 的绑定是松散的**。hint 哈希仅通过 $e_{\text{diff}} \star c$ 在 $\sim \tau$ 个位置的量化边界穿越间接约束 e：单系数篡改 e 的签名以 $\approx (1 - 2^d/q)^{30} \approx 0.79$ 的概率仍通过验证（实测 ACCEPT）。攻击者可取任意 e' 自检重试完成伪造（e'=0 时单次通过率 $\sim e^{-12}$）。即**真正必需的秘密只有** (s_0, s_1)；方案的安全性声明应计入这一点。
2. **参考实现密钥生成是确定性的**。`crypto_sign_keypair` 从未实例化全局 DRNG（BSS 零状态），每次进程首个密钥对恒定（KAT 框架自行 `init_random_number` 才引入熵）。部署若照搬即为灾难；亦使本实验完全可复现。

缓解方向（供 DARTS 团队参考）：双峰方案的 b 隐藏要求 "验证方程不含 b 且不可分叉"。可选：显式传输 b（等价公开，不可取）；回到单分支折叠（即 $(1-b)$，但其混合分布非对称已被指出）；或 BLISS 式挑战对折重构哈希派生。根本上看，只要 hint 参量随 b 取 $\pm c\,u$ 且验证需重放双分支，分支判定通道就存在；需要把 z_2 的隐藏机制改为不依赖 b 的折叠（例如将 e 的隐藏分量移入 z_1 传输侧、放弃 z_2-hint 压缩，代价是签名尺寸）。

11 可复现性与伦理声明

真值隔离（评分与攻击分离）。按审稿要求，攻击流水线与真值数据严格分离：`attack.py` 的真值参数为可选评分输入（缺省 `none` 时攻击在完全不接触真值的模式下运行，本报告所有攻击结果均可在该模式下复现）；`score.py` 是唯一的独立评分脚本（恢复密钥 vs 真值逐字节比较）；`gen_dump` 输出流的首字节为评分侧车（记录真实 b），攻击代码不读取它。真值文件仅存在于评分目录，不进入攻击工作目录。

11.1 工件与命令

`DARTS128_12b_attack/`

```
|-- code/
|   |-- sign_dump.c        插桩签名器（仅导出 b 真值；逻辑与补丁版 sign.c 一致）
|   |-- gen_dump.c         keygen/批量签名数据生成（支持 DARTS_KEY_SEED 独立密钥）
|   |-- label_extract.c    公开侧双分支重放 -> 匹配集标签
|   |-- scan3.c            恒等式完成器（全坐标深度 3 覆盖-AND，OpenMP，容差判据）
|   |-- dump_cols.c        恒等式列向量导出（参考乘法路径）
|   |-- forge.c            fixup（公钥恒等式）+ 伪造闭环 + 阴性对照
|   |-- attack.py          zeta 域标记 LS（真值参数可选；含 selftest、矩估计）
|   |-- score.py           独立评分脚本（真值对照与攻击分离）
|   |-- diag.py            sigma_y / kappa / 噪声地板诊断
|   |-- adaptive_stop.sh   自适应停止流水线（2.5e5 批 + fixup 判别，两密钥验证）
|   |-- run_parallel.sh    N 进程并行流水线
|   `-- remote_repro.sh    远端一键复现
`-- artifacts/             恢复密钥、运行日志（sha256 记录在案）；真值隔离于 scoring/
```

```
bash adaptive_stop.sh keyA pk.bin sk.bin      # 自适应停止（推荐，1.25e6 典型闭合）
bash run_parallel.sh                          # NS=2000000 W=16 全流程（保守上界）
python3 attack.py selftest                    # 求解器自检（vs 稠密 LS）
./forge fixup pk.bin recovered.bin && ./forge pk.bin recovered.bin 20
```

环境：WSL Ubuntu-22.04，gcc 11.4，Python 3.10 + numpy。125 万条流水线：16 进程生成 ∼8 min + 判定 ∼4 min + 完成器 ∼1 min。

11.2 伦理声明

本作业为教学目的的密码分析，对象为课程提供的本地参考实现（授权上下文与此前 BiT-128 审计一致）。攻击输入仅为公钥与公开签名；秘密密钥仅用于事后评分（真值对照）；无侧信道、无计时、无对签名设备的注入或干扰。

A 记号与参数

记号	含义	DARTS-128 值
$n, q, \hat{q}$	环 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n+1)$ 的度、模、2^{-1}	512, 130817, 65409
K, L	隐藏/公开维数（$A = (A_0 \| A_1 \| I_K)$）	1, 2
$s = (s_0, s_1, e)$	三元秘密（T_p，$p = 0.15$）	各 512 系数
$\tau, c, u(= \beta)$	挑战重量 / 稀疏挑战 / 单位向量	30, —, $(1, 0, \ldots, 0)$
d, Comp_d, W	压缩位、高 d 位取整、cell 宽 $q/2^d$	10, —, 127.75
B, B', B_0, B''	采样球/中球/小球/验证球半径	6049.79, 6046.76, 5858.47, 7500
$\sigma = 1 - 2b$	双峰符号因子	± 1
$\kappa, \rho = 1 - \kappa$	拒绝采样条件化收缩及其补	实测 0.63 / 0.37

B 与 BiT-128 攻击的对照

	BiT-128（hint 算子攻击）	本工作（DARTS-128, 1-2b）
标签来源	z_0 通道统计标签（96.2% 正确）	双分支哈希判定（100% 正确，覆盖 21%）
恢复对象	s_0 精确 + $(\hat{e}, \hat{b}_0)$ 验证等价	(s_0, s_1, e) 全部精确（字节级）
数据量	4×10^6 条	2×10^6 条
标签率依赖	通道信噪比	$1-(1-2^d/q)^\tau = 21\%$（可解析预测）
共同结构	hint 差分 = 新鲜噪声 + 密钥信号的一阶观测（同一算子定律）	

C 关键中间数据（本机 10^5 诊断）

- σ_y（z_1 坐标实测）$= 154.2$（球均匀理论 154.3）；
- 尺度 $\rho = \langle \hat{s}, s_{\text{true}} \rangle / \langle s_{\text{true}}, s_{\text{true}} \rangle = 0.3734 \Rightarrow \kappa = 0.6266$；
- 去尺度残差 rms $= 0.2070$ vs 理论地板 $\sigma_y/\sqrt{N\tau} = 0.1948$（LS 达最优）；
- $\hat{s}$ 直方图呈清晰三峰（$0/\pm\rho$），峰距 1.8σ（10^5 时）$\to 13\sigma$（2×10^6 时）。

参考文献与版本信息

[1] DARTS 提交包：NICCS/ICCS NGCC 一轮公钥密码候选（数字签名），DARTS-128 参数集，参考实现目录 `DARTS128`（2026-09-20 归档版本）；本报告的算法更新仅涉及 `sign.c`（三处）、`poly.c`、`poly.h`（$(1-b) \to (1-2b)$ 修订与验证双分支化）及 `fft.c`（`__int64_t` 修复），原文件以 `*.orig_1b` 备份，逐文件 sha256 见 `artifacts/`。

[2] Z. Xiong, M. Wang. *Design-Level Cryptanalysis of the ICCS NGCC Round-1 Public-Key Candidates*. ePrint 2026/2232（2026-09-28 版；第 8 章 BiT: key recovery from a shared sign，SSD 去卷积）。

[3] BiT 提交包：NICCS/ICCS NGCC 一轮签名候选 sign-02（Bimodal Triangular）；本仓库 BiT-128 审计（hint 算子路线）见 `BiT128_public_data_attack/`。

[4] L. Ducas, A. Durmus, T. Lepoint, V. Lyubashevsky. *Lattice Signatures and Bimodal Gaussians*. CRYPTO 2013（ePrint 2013/383）。

[5] V. Lyubashevsky. *Fiat–Shamir with Aborts: Applications to Lattice and Factoring-Based Signatures*. ASIACRYPT 2009；EUROCRYPT 2012（bimodal 扩展）。

[6] E. Alkim, L. Ducas, T. Pöppelmann, P. Schwabe. *Post-quantum Key Exchange—A New Hope*. USENIX Security 2016（uSVP 嵌入攻击估计）。

[7] The FPLLL/Lattice Estimator（Albrecht et al.），`https://github.com/malb/lattice-estimator` ——本文的 BDD/uSVP 成本引述应以该工具复核。

复现环境与输入：WSL Ubuntu-22.04（gcc 11.4，Python 3.10 + numpy 1.21/1.26）；DARTS-128 参考实现按提交包 `Makefile` 流程编译；签名消息为 4 字节小端序计数器 `LE32(start+j)`；各批次

$(start,\ N)$ 见 §7 与 `artifacts/` 内日志。工件的 sha256 与逐批次清单见 `artifacts/`。